



EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL: DO SIG AO BI

AULA 5



Prof. Luciano Furtado Correa Francisco



CONVERSA INICIAL

Nesta etapa, iremos estudar a integração de processos e sistemas dentro das organizações. Afinal, de que adianta possuir informações se elas estão fragmentadas e não circulam de forma eficiente?

Empresas que não possuem uma estrutura integrada enfrentam grandes desafios. Prova disso é um estudo da McKinsey intitulado “Capacitação digital: qualificar 7 milhões para destravar produtividade na indústria” (2025), que apontou que organizações com processos bem conectados e suportados por sistemas de informação integrados podem aumentar sua produtividade em até 25%. Esse resultado é possível porque a informação flui de maneira mais precisa, permitindo tomadas de decisão rápidas e fundamentadas.

É por isso que, nesta etapa, vamos começar discutindo a reengenharia de processos (BPR), uma metodologia que pode transformar a estrutura organizacional, tornando-a mais eficiente e alinhada às necessidades do mercado.

Na sequência, exploraremos a integração entre os SIG e BI, entendendo como essa conexão permite que dados operacionais sejam convertidos em informações estratégicas. Veremos também como o planejamento e o levantamento de necessidades são etapas fundamentais para que qualquer processo de integração seja bem-sucedido.

Em seguida, vamos conhecer as atividades de retroação e os fluxos de informação, que garantem que os dados circulem de maneira contínua e retroalimentem a inteligência organizacional.

Por fim, abordaremos os indicadores de eficiência operacional, instrumentos indispensáveis para medir o impacto dessas transformações e avaliar se a empresa está, de fato, evoluindo.

A capacidade de integrar processos e sistemas é o que diferencia organizações que apenas reagem às mudanças daquelas que as lideram. Vamos juntos compreender como essa integração pode impulsionar a competitividade e a inovação.



CONTEXTUALIZANDO

Suponha uma grande rede de varejo que, apesar de seu crescimento acelerado, enfrenta problemas e desafios crescentes na gestão de suas operações. Filiais em diferentes regiões operam com sistemas distintos, tornando a comunicação entre setores lenta e ineficiente. Informações sobre vendas, estoque e logística são registradas, mas sem um fluxo integrado, o que leva a decisões desatualizadas e desalinhadas com a realidade do mercado.

Essa fragmentação resulta em impactos negativos: produtos em falta em algumas lojas e excesso em outras, prazos de entrega descumpridos e reclamações de clientes que não entendem como uma empresa desse porte pode ter tantos problemas operacionais. A equipe de gestão, ciente da necessidade de mudança, propõe um grande projeto de integração de sistemas e reestruturação de processos. Mas por onde começar?

Apesar de a situação acima ser fictícia, ela ocorre com bastante frequência no mundo real. Não é um caso isolado. Segundo relatório do Gartner Group (2024), empresas que investem em integração eficiente entre seus sistemas podem reduzir em até 30% os custos operacionais, além de melhorar consideravelmente sua capacidade de resposta ao mercado. Todavia, integrar dados e processos não é apenas uma questão tecnológica: implica em mudanças estruturais, culturais e estratégicas.

Diante desse cenário, é normal surgirem perguntas: como redesenhar processos para que a organização funcione de forma mais ágil e eficaz? Como garantir que as informações fluam corretamente, evitando falhas e redundâncias? E, principalmente, como verificar se tais mudanças realmente estão gerando maior eficiência operacional?

As respostas para essas perguntas passam pelos temas que você irá estudar nesta etapa, tais como reengenharia de processos (BPR), integração entre SIG e BI, planejamento estratégico de necessidades e análise de indicadores de desempenho.

Agora, é hora de entender como esses elementos podem transformar desafios em oportunidades! Venha conosco!

TEMA 1 – REENGENHARIA DE PROCESSOS (BPR)

A complexidade dos negócios atuais exige que as organizações revisem constantemente a maneira como operam. Muitas empresas percebem que pequenos ajustes não são suficientes para enfrentar os desafios do mercado. Em cenários assim, a Reengenharia de Processos de Negócios (BPR – Business Process Reengineering) é uma opção para transformar radicalmente processos empresariais e alcançar melhorias substanciais em desempenho, custo, qualidade e velocidade.

Vamos conhecer um pouco mais sobre a BPR e como ela pode se integrar aos SIG e ao BI. Acompanhe.

1.1 O que é BPR e quais suas vantagens?

Schaedler e Mendes definem a BPR como “uma abordagem de gerenciamento de mudanças na qual as tarefas necessárias para obter um resultado de negócios específico são reprojetadas”. Ou seja, trata-se de quando a organização conclui que necessita alterar a forma como realiza seus processos.

Algo natural, você pode dizer. Afinal, a administração é composta de ações como a reavaliação de como a empresa realiza suas operações e nada mais comum do que alterar essas operações periodicamente. Verdade, mas isso muitas vezes é feito na base da tentativa e erro, sem um método estruturado. Assim, a BPR veio para estruturar essa maneira de repensar e refazer processos. Essa técnica foi desenvolvida pelos professores de administração Michael Hammer e James Champy, em 1993, e divulgada no livro *Process Innovation (Inovação em Processos)*, de Thomas Davenport, no mesmo ano.

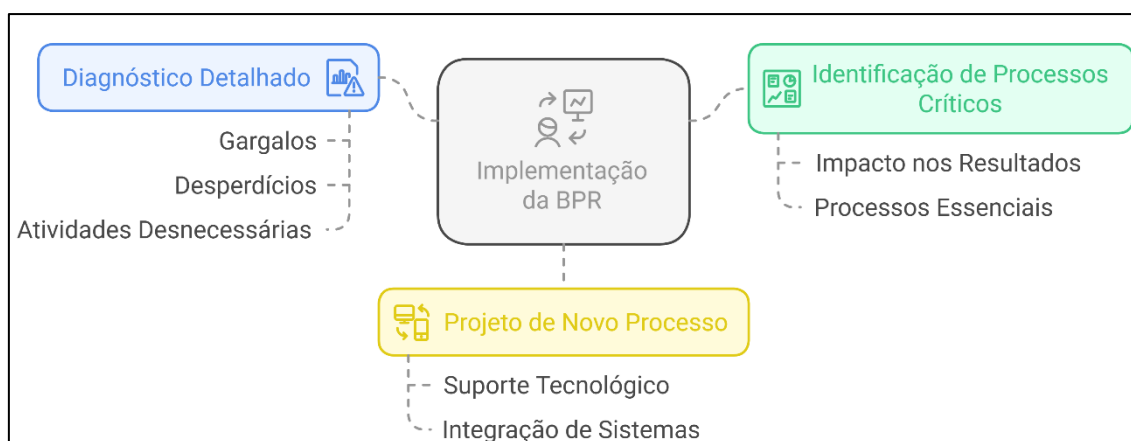
Saiba mais

Veja no link a seguir mais sobre a BPR. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/topics/business-process-reengineering>>. Acesso em: 13 mar. 2025.

1.2 Etapas da reengenharia de processos

A implementação eficaz da BPR deve obedecer a etapas específicas. Primeiramente, é necessário identificar processos críticos, aqueles que impactam diretamente os resultados da empresa. Em seguida, realiza-se um diagnóstico detalhado, identificando gargalos, desperdícios e atividades desnecessárias. A partir disso, projeta-se um novo processo, geralmente com o suporte de tecnologia e integração de sistemas, garantindo que as mudanças sejam implementadas de forma sólida. Este processo é visualizado na Figura 1.

Figura 1 – Passos da implementação do BPR



Fonte: Francisco, 2025.

O papel dos SIG e do BI na BPR neste processo é fundamental. A integração dessas tecnologias permite que as empresas tenham uma visão clara do desempenho dos processos, identifiquem ineficiências e tomem decisões embasadas em dados. Um sistema bem estruturado pode, por exemplo, coletar informações sobre tempos de resposta, taxas de erro e níveis de satisfação do cliente, facilitando a reengenharia.

1.3 O papel dos SIG e BI na BPR

A Reengenharia de Processos (BPR) só pode alcançar seu potencial máximo quando combinada com tecnologias avançadas de informação, e aqui entram os SIG e o BI. Vamos entender.

Os SIGs são essenciais na fase de diagnóstico e reformulação dos processos, pois fornecem uma visão detalhada do funcionamento da



organização. Diferentemente de sistemas tradicionais, os SIGs modernos permitem simular cenários, testar novas configurações de processos antes da implementação e identificar potenciais impactos.

Um exemplo claro dessa aplicação ocorre no setor automobilístico. Montadoras utilizam SIGs para redesenhar seus processos produtivos, eliminando atividades redundantes e automatizando tarefas críticas. Antes da reengenharia, os setores de compras, produção e logística operavam de forma independente, o que gerava atrasos e ineficiências.

O BI, como vimos, vai além da análise operacional, pois oferece suporte estratégico à BPR ao identificar padrões ocultos, prever impactos de mudanças e fornecer indicadores-chave para acompanhamento de resultados. Empresas que integram BI às suas iniciativas de reengenharia conseguem implementar mudanças mais assertivas, pois baseiam suas decisões em dados reais, e não apenas em intuições ou suposições.

Por exemplo, um grande hospital, ao implementar BI para otimizar fluxos de atendimento emergencial, tem mais assertividade ao analisar dados históricos de ocupação de leitos, tempos de espera e eficiência de procedimentos médicos. Com isso, é possível redesenhar o fluxo de atendimento, reduzindo o tempo médio de espera dos pacientes e aumentando a taxa de sucesso de intervenções críticas, entre outros benefícios. Veja no Quadro 1 exemplos de integração BPR com SIG e BI em vários segmentos.

Quadro 1 – Benefícios da integração de SIG e BI para a reengenharia BPR

SETOR	EMPRESA	APLICAÇÃO DE SIG E BI NA BPR	BENEFÍCIOS OBTIDOS
Engenharia e Arquitetura	Mott MacDonald	Integração de SIG e <i>Building Information Modeling</i> (BIM) para reabilitação do Aqueduto de Catskill, em Nova Iorque.	Melhoria na gestão de informações do projeto, facilitando o registro, indexação e recuperação de dados.
Tecnologia	IBM	Implementação de portais de autoatendimento e uso de IA para aquisição de talentos, integrando SIG e BI.	Otimização dos fluxos de trabalho e abordagem orientada por dados para o gerenciamento de desempenho.
Construção Civil	Diversas empresas	Uso conjunto de ferramentas BIM e SIG para gestão e manutenção de infraestrutura urbana.	Melhoria na operação e manutenção de redes de infraestrutura, com análises mais robustas e precisas.



Educação	Instituições de Ensino diversas	Reengenharia dos processos de produção de videoaulas utilizando SIG para identificação de problemas e melhorias.	Aumento da eficiência na produção de conteúdo educacional e melhor monitoramento de indicadores de desempenho.
Transporte e Logística	Empresas de transporte de grãos	Implementação de SIG para otimizar rotas e monitorar condições das estradas, reduzindo perdas durante o transporte.	Redução de perdas de grãos e melhoria na eficiência logística.
Manufatura	Diversas empresas	Desenvolvimento de ambientes digitais integrados, criando fluxos de trabalho mais simples e otimizados.	Aumento da produtividade e redução de conflitos através da integração de sistemas e melhor fluxo de informações.

Fonte: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/business-process-reengineering-examples>>; <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos17/14125149.pdf>>; <<https://www.ibccoaching.com.br/portal/metas-e-objetivos/confira-alguns-exemplos-de-reengenharia-de-processos-que-provam-o-sucesso-da-pratica>>; <<https://www.siteware.com.br/blog/metodologias/exemplos-de-reengenharia>>.

TEMA 2 – INTEGRAÇÃO DE SIG E BI

A gestão eficiente de uma organização moderna depende da maneira como seus sistemas de informação se comunicam.

Dados isolados podem até conter valor, mas, sem um fluxo estruturado e integrado, transformam-se em obstáculos — e não em auxílio — à tomada de decisão. Logo, o desafio das empresas não é apenas coletar informações, mas garantir que essas informações circulem de maneira fluida, estejam acessíveis no momento certo e se convertam em inteligência prática. É aqui que entra a integração entre os SIG e as ferramentas de Business Intelligence.

Acompanhe!

2.1 Integração de sistemas

A integração de sistemas dentro das empresas é um dos maiores desafios e necessidades na era digital. Com diferentes plataformas operando simultaneamente — de sistemas financeiros a softwares de atendimento ao cliente —, garantir que todas essas ferramentas conversem entre si é essencial para uma gestão eficaz.

Um dos maiores entraves para essa integração está na variedade de fornecedores de tecnologia. Empresas frequentemente adotam sistemas de



diferentes fabricantes, cada um com padrões e tecnologias próprias de compatibilidade, o que dificulta a comunicação entre plataformas. Visualmente, os usuários não percebem grandes diferenças, pois as tecnologias de programação, de bancos de dados e outras são similares.

Mas esse cenário de tecnologias distintas traz inconvenientes. Por exemplo, um varejista pode utilizar um sistema de gestão de estoque de um fornecedor e um software de vendas de outro, ocasionando dificuldades para sincronizar informações em tempo real. As informações podem até ser sincronizadas, mas isso demora. Da mesma forma, um hospital pode operar com sistemas distintos para registros médicos e faturamento, resultando em inconsistências e retrabalhos. Para superar esses obstáculos, é necessária a adoção de soluções de interoperabilidade, como APIs (Application Programming Interfaces, ou Interfaces de Programação de Aplicações) e middlewares (em tradução livre, “ferramenta de intermediação”), tecnologias que possibilitam a integração eficiente entre sistemas heterogêneos, permitindo que dados fluam entre diferentes plataformas sem a necessidade de intervenção manual.

No ambiente de e-commerce, essas integrações são muito comuns. As plataformas de e-commerce, meios de pagamento, transportadoras e outros sempre são sistemas diferentes e de empresas distintas, mas precisam se comunicar constantemente. O uso de APIs no e-commerce é trivial.

Saiba mais

No link a seguir, entenda mais detalhes sobre integração de sistemas. Disponível em: <<https://www.zendesk.com.br/blog/integracao-de-sistemas>>. Acesso em: 13 mar. 2025.

Mas não é apenas tecnologia. A integração depende de um alinhamento organizacional. Setores que antes operavam isoladamente precisam adotar uma visão mais colaborativa, garantindo que os dados compartilhados sejam padronizados e consistentes. O sucesso da integração está tanto na escolha das ferramentas certas quanto na cultura organizacional que sustenta essa mudança.

Essa conexão se torna essencial à medida que as organizações crescem e ampliam suas operações. Quando os SIGs estão fragmentados ou não dialogam com sistemas analíticos, os gestores enfrentam dificuldades em obter



uma visão unificada do negócio, resultando em decisões baseadas em dados inconsistentes ou desatualizados. Esse problema é particularmente crítico em empresas que utilizam soluções de diferentes fornecedores, cada um com padrões próprios de armazenamento e integração. Por exemplo, uma indústria que opera com um ERP de um fabricante e um BI de outro pode sofrer com incompatibilidades na estrutura dos dados, comprometendo a análise estratégica. Integrar esses sistemas significa garantir que dados operacionais alimentem continuamente a inteligência empresarial de maneira padronizada, tornando o processo decisório mais ágil, confiável e alinhado com os objetivos da organização.

2.2 Desafios e benefícios da integração

A integração entre SIG e BI não acontece de forma automática. Exige planejamento, investimento e, sobretudo, um entendimento claro dos processos internos da organização. O primeiro desafio, já vimos, é a interoperabilidade entre sistemas de diferentes fornecedores.

Outro ponto crítico é a qualidade dos dados. Informações duplicadas, inconsistentes ou desatualizadas podem comprometer todo o processo de análise. Um exemplo clássico ocorre no setor varejista: quando sistemas de estoque e vendas não estão devidamente sincronizados, produtos podem aparecer como disponíveis no site da empresa, quando na realidade já estão esgotados no armazém. Esse tipo de falha afeta diretamente a experiência do cliente e pode gerar prejuízos operacionais. Por isso, ao integrar SIG e BI, as organizações devem adotar boas práticas de governança de dados, garantindo que apenas informações confiáveis alimentem os sistemas de análise.

Os benefícios, no entanto, superam amplamente os desafios. Empresas que conseguem implementar uma integração eficiente ganham em produtividade, redução de custos operacionais e maior previsibilidade na gestão. Um estudo da consultoria Deloitte (2023) aponta que organizações que investem na integração de sistemas aumentam sua eficiência operacional em até 35%. Além disso, setores como logística e varejo, que lidam com altos volumes de transações, podem reduzir significativamente erros operacionais ao adotar um fluxo de dados mais estruturado.

2.3 O futuro da integração: tendências e impactos

A evolução das tecnologias de análise e armazenamento de dados está tornando a integração entre sistemas cada vez mais sofisticada.

O uso de inteligência artificial (IA) e machine learning (aprendizado de máquina) permite que os sistemas interpretem padrões e antecipem tendências, elevando a qualidade da análise preditiva. Um exemplo interessante pode ser visto no setor bancário, onde sistemas de BI integrados a IA conseguem detectar padrões de fraude em tempo real, alertando gestores para a necessidade de ações corretivas imediatas.

Empresas que antes utilizavam apenas relatórios históricos agora podem contar com sistemas que sugerem ações em tempo real, tornando a gestão mais dinâmica e proativa.

Outro avanço importante é a adoção de arquiteturas baseadas em nuvem, que facilitam a integração e permitem maior flexibilidade no armazenamento e no processamento de dados. Com plataformas centralizadas e acessíveis remotamente, empresas conseguem unificar operações distribuídas em diferentes locais sem comprometer a segurança da informação.

TEMA 3 – PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

Toda decisão dentro de uma organização parte de um princípio elementar: conhecer suas necessidades reais. No contexto dos sistemas de informação, isso significa mapear quais informações são fundamentais para a tomada de decisão, como esses dados serão coletados e quais processos precisam ser aprimorados para garantir que as informações corretas cheguem às pessoas certas, no momento certo. No entanto, essa etapa fundamental é frequentemente negligenciada ou realizada de forma intuitiva, comprometendo a eficiência e o alinhamento organizacional. E como evitar que isso aconteça? É o que veremos a seguir.

3.1 Identificando necessidades

O levantamento de necessidades pode ser entendido como a fase inicial de qualquer planejamento estratégico voltado à integração e melhoria de processos. Nesse momento, a empresa precisa responder a perguntas básicas: quais são os objetivos estratégicos? Quais informações são indispensáveis para alcançá-los? Quais ferramentas tecnológicas e metodologias podem apoiar esse processo? No Quadro 2, um resumo destas perguntas-chave:

Quadro 2 – Perguntas-chave para o levantamento de necessidades organizacionais

CATEGORIA	PERGUNTA-CHAVE
Estratégia	Quais são os principais objetivos estratégicos da empresa?
Informações	Quais dados são essenciais para apoiar a tomada de decisão?
Tecnologia	Os sistemas atuais suportam as necessidades da organização?
Processos	Quais fluxos de trabalho precisam ser aprimorados ou automatizados?
Pessoas	Os usuários finais estão capacitados para utilizar as ferramentas disponíveis?
Indicadores	Quais métricas podem demonstrar se as necessidades foram atendidas?

Fonte: elaborado por Francisco, 2025, com base em João, 2018; Mancini e Souza-Concílio, 2021; Laudon e Laudon, 2023.

A definição precisa dessas necessidades exige o envolvimento de diferentes áreas da organização. Um erro comum é delegar essa responsabilidade exclusivamente ao setor de Tecnologia da Informação (TI). Embora a TI tenha um papel fundamental na viabilização técnica, a identificação das necessidades deve ser feita em conjunto com os gestores e usuários finais, garantindo que o sistema de informação esteja alinhado com as operações do dia a dia e os objetivos estratégicos da empresa.

A identificação de necessidades deve considerar o grau de maturidade digital da organização. Empresas com processos mais estruturados podem precisar de soluções avançadas de BI, enquanto negócios em fases iniciais podem focar na estruturação de SIGs mais básicos antes de avançar para análises preditivas e modelos de automação.

3.2 Ferramentas e métodos para o levantamento de necessidades

Após identificar quais são as necessidades estratégicas da organização, o próximo passo é definir como essas informações serão coletadas e analisadas. O levantamento pode ser feito por meio de diferentes métodos, como entrevistas com gestores e colaboradores, análise de processos atuais e auditorias de dados. Cada um tem suas vantagens e limitações, que vemos no Quadro 3:

Quadro 3 – Comparação de métodos de levantamento de necessidades

MÉTODO	VANTAGENS	LIMITAÇÕES
Entrevistas	Permitem obter informações mais detalhadas e personalizadas	Pode ser demorado e sujeito a vieses individuais
Questionários	Coletam dados de muitas pessoas rapidamente	Respostas podem ser superficiais ou imprecisas
Observação direta	Identifica problemas reais no ambiente de trabalho	Pode ser subjetivo e depender da interpretação do observador
Análise documental	Baseia-se em registros concretos	Dados podem estar desatualizados ou incompletos
Workshops	Promovem colaboração e alinhamento estratégico	Requer tempo e participação ativa dos envolvidos

Fonte: elaborado por Francisco, 2025, com base em Laudon e Laudon, 2023.

3.3 Planejamento estratégico da informação e sua conexão com SIG e BI

Uma vez que as necessidades foram levantadas e as ferramentas selecionadas, o próximo passo é garantir que essas informações sejam transformadas em inteligência para a organização. O planejamento estratégico da informação consiste em estruturar como os dados serão utilizados para apoiar a gestão e a competitividade do negócio.

Esse planejamento não pode ser estático, pois as necessidades empresariais evoluem conforme mudanças de mercado, avanços tecnológicos e crescimento organizacional. Empresas que integram SIG e BI em sua gestão estratégica têm maior capacidade de adaptação, pois conseguem monitorar em tempo real indicadores-chave de desempenho e identificar padrões e tendências antes da concorrência.

TEMA 4 – RETROAÇÃO E FLUXOS DE INFORMAÇÃO

A gestão eficiente da informação dentro das organizações não depende somente da coleta e análise de dados, mas também de como esses dados retornam ao sistema para influenciar as decisões. Esse movimento contínuo, conhecido como retroação, garante que os fluxos de informação sejam dinâmicos e aprimorados constantemente. Sem esse mecanismo, a tomada de decisão fica estática e desatualizada, o que pode comprometer a competitividade da empresa.

A retroação e os fluxos de informação são conceitos importantes no contexto dos SIGs e do BI, pois garantem que a informação circule corretamente, seja analisada, refinada e devolvida ao processo decisório com maior precisão. Neste tema, vamos estudar a importância da retroação nos processos organizacionais e como um fluxo de informação bem estruturado pode ser o diferencial competitivo relevante para a empresa.

Venha conosco!

4.1 A retroação como pilar da inteligência empresarial

A retroação, também chamada de feedback (retroalimentação, em inglês), é o processo pelo qual os dados coletados sobre um determinado evento ou decisão retornam ao sistema para ajustes, melhorias e novos direcionamentos. Esse conceito se aplica tanto a processos operacionais quanto a decisões estratégicas, permitindo que as organizações aprendam com suas próprias operações e se tornem mais adaptáveis.

É o que confirma João (2018, p. 8), quando explica que “os sistemas de informação também precisam de feedback, que nada mais é do que uma resposta que retorna a determinadas pessoas e atividades da organização para que possam avaliar e, se necessário, corrigir o estágio de entrada”. Nesse caso, estágio de entrada significa o processo de obtenção dos dados para o processamento dos sistemas de informação.

No contexto dos sistemas de informação, a retroação se manifesta na forma de relatórios gerenciais que orientam novas estratégias, no ajuste de algoritmos preditivos para melhorar a precisão de previsões ou até mesmo na reavaliação de metas e indicadores de desempenho. Por exemplo, uma empresa

de varejo pode utilizar informações de vendas para ajustar seu estoque em tempo real, evitando excessos ou rupturas de produtos.

Laudon e Laudon (2011, citados por João, 2018, p. 9) demonstram como ocorre a retroação/feedback na Figura 2:

Figura 2 – Funções de um sistema de informação



Fonte: João, 2018.

Um bom sistema de retroação requer três componentes essenciais: coleta eficiente de dados, processamento inteligente da informação e capacidade de aplicar os insights gerados. Empresas que conseguem estruturar esses componentes de maneira eficaz tendem a tomar decisões mais acertadas e a responder rapidamente a mudanças no mercado.

4.2 Fluxos de informação e sua relevância para a eficiência operacional

Os fluxos de informação dizem respeito à forma como os dados circulam dentro de uma organização, conectando setores, sistemas e processos. Quando bem estruturados, eles seguem um mapeamento claro de entradas, processamento e saídas de informação. Isso pode ser feito por meio da padronização de processos, integração de sistemas, automação de tarefas e definição de responsáveis por cada etapa da comunicação.



Por exemplo, em um sistema ERP, um pedido de venda inicia um fluxo de informação que percorre diversos setores. Após a inserção do pedido pelo setor comercial (ou vindo do e-commerce), o ERP automaticamente verifica a disponibilidade no estoque e, se necessário, aciona a equipe de compras para reposição. Paralelamente, o setor financeiro recebe a solicitação de faturamento/processos fiscais, e a logística é notificada para preparar o envio. Todo esse ciclo ocorre de forma integrada, garantindo que a informação transite sem falhas e evitando retrabalho ou atrasos. Dessa forma, garante-se que a informação certa chegue à pessoa certa no momento adequado, otimizando operações e reduzindo falhas na comunicação interna.

Na prática, um fluxo de informação ineficiente pode gerar problemas como retrabalho, decisões mal embasadas e perda de oportunidades estratégicas. Por exemplo, um setor financeiro que não recebe dados atualizados sobre as vendas pode elaborar previsões orçamentárias imprecisas, comprometendo o planejamento da empresa.

A integração entre SIG e BI é um dos fatores que mais impactam a eficiência dos fluxos de informação. Enquanto os SIGs organizam e armazenam dados operacionais, os sistemas de BI transformam essas informações em relatórios estratégicos e preditivos. Quando há retroação eficiente, os dados analisados pelo BI retornam aos SIGs, garantindo que os processos operacionais sejam continuamente ajustados e otimizados.

A digitalização dos negócios trouxe avanços tecnológicos como inteligência artificial, big data e automação, que impactam diretamente os fluxos de informação e a retroação. Empresas modernas utilizam essas ferramentas para processar grandes volumes de dados e ajustar processos em tempo real, aumentando sua eficiência e competitividade. Um exemplo prático são as plataformas de e-commerce, que aplicam aprendizado de máquina para personalizar recomendações de produtos com base no comportamento do cliente. Embora essa automação traga benefícios, sua implementação exige sistemas bem estruturados e estratégias claras para evitar sobrecarga de dados e garantir que a retroação seja aplicada de forma eficaz.

TEMA 5 – INDICADORES DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL

A busca por maior eficiência dentro das organizações não é novidade. Empresas de todos os setores investem em tecnologias e metodologias para aprimorar seus processos, reduzir desperdícios e melhorar a produtividade. No entanto, como saber se uma operação realmente se tornou mais eficiente? Como medir objetivamente se uma mudança nos processos trouxe os resultados esperados? É nesse ponto que entram os Indicadores de Eficiência Operacional, instrumentos para mensurar o desempenho organizacional e orientar a tomada de decisão baseada em dados.

A eficiência operacional está diretamente relacionada à integração dos processos dentro de uma organização. Um fluxo de trabalho fragmentado e sem coordenação pode gerar retrabalho, desperdício de recursos e falhas na entrega de produtos ou serviços. Vamos entender.

5.1 O que são indicadores de eficiência operacional

Indicadores de eficiência operacional são métricas utilizadas para avaliar a relação entre os recursos empregados em uma atividade e os resultados obtidos. Eles permitem identificar gargalos, medir produtividade e otimizar processos. Diferem-se dos indicadores de eficácia, que avaliam se os objetivos foram atingidos, e dos indicadores financeiros, que analisam aspectos econômicos da empresa.

Na primeira implementação de um sistema integrado, como um ERP, por exemplo, os indicadores ajudam a medir a adaptação da equipe e os ganhos operacionais. Empresas que utilizam SIGs e BI conseguem extrair dados detalhados e acompanhar a evolução desses indicadores em tempo real.

5.2 Principais indicadores e sua relação com a integração de processos

A escolha dos indicadores corretos depende do setor e dos objetivos estratégicos da empresa. No entanto, alguns são mais amplamente utilizados e têm impacto direto na integração dos processos organizacionais. No Quadro 4, tais indicadores são descritos:



Quadro 4 – Indicadores de eficiência operacional mais comuns

INDICADOR	DEFINIÇÃO	EXEMPLOS
Tempo de ciclo	Mede o tempo total para a conclusão de um processo, do início ao fim.	Na manufatura, um ciclo mais curto pode indicar maior eficiência produtiva.
Taxa de retrabalho	Percentual de atividades ou produtos que precisam ser refeitos devido a falhas.	No setor de tecnologia, códigos com alto índice de bugs aumentam os custos de desenvolvimento.
Índice de utilização de capacidade	Mede o quanto da capacidade produtiva da empresa está sendo utilizada.	Em hospitais, um índice muito alto pode indicar sobrecarga de leitos.
Lead time (tempo de entrega)	Tempo entre o pedido do cliente e a entrega do produto ou serviço.	No e-commerce, um <i>lead time</i> menor melhora a satisfação do consumidor.
OEE (Overall Equipment Effectiveness, ou Eficiência Geral dos Equipamentos)	Combina três fatores — disponibilidade, desempenho e qualidade — para medir a eficiência global de uma operação.	Na indústria, um OEE baixo pode indicar falhas na manutenção dos maquinários.

Fonte: elaborado por Francisco, 2025, com base em Laudon e Laudon, 2023.

Uma das funções mais estratégicas dos indicadores de eficiência operacional é permitir a retroação dos fluxos de informação. Ou seja, os dados obtidos por meio desses indicadores devem alimentar continuamente as decisões empresariais, promovendo ajustes e melhorias nos processos.

No contexto da reengenharia de processos, a análise sistemática dos indicadores pode levar a decisões como automatização de tarefas, eliminação de etapas desnecessárias e redistribuição de recursos. Se um sistema de BI aponta que a taxa de retrabalho está acima do esperado, os gestores podem investigar suas causas e tomar medidas corretivas antes que o problema se agrave.

Empresas que utilizam SIGs de forma estratégica conseguem estruturar dashboards interativos que tornam a análise dos indicadores mais acessível a diferentes níveis da organização. Isso facilita a cultura de melhoria contínua, na qual as equipes podem visualizar em tempo real os impactos das mudanças e ajustar suas práticas conforme necessário.



TROCANDO IDEIAS

Considere uma empresa que opera há anos com métodos descentralizados. Alguns setores preferem trabalhar de maneira independente, pois acreditam que um sistema integrado pode tornar os processos burocráticos e inflexíveis. Outros gestores veem a integração como um caminho essencial para eliminar redundâncias e melhorar a comunicação interna.

Diante disso, surge um dilema: até que ponto a integração de sistemas e processos deve ser adotada de forma ampla? Será que, em alguns casos, um certo grau de autonomia operacional pode ser mais vantajoso? Como equilibrar padronização e flexibilidade dentro de uma organização?

Outro ponto de reflexão envolve o uso de indicadores de eficiência operacional. Empresas que se baseiam excessivamente em métricas podem acabar priorizando apenas os números e perdendo de vista aspectos qualitativos e intuitivos da gestão. Como encontrar um equilíbrio entre análise quantitativa e percepção estratégica?

Agora é com você! Com base nos conceitos estudados, quais desafios e benefícios você enxerga na implementação de processos integrados? Como evitar que a busca por eficiência operacional comprometa a adaptabilidade da organização? Compartilhe sua visão e participe da discussão!

NA PRÁTICA

A LogisTech, uma empresa de logística, está enfrentando dificuldades operacionais. Os setores de transporte, estoque e atendimento ao cliente utilizam sistemas distintos, que não se comunicam entre si. Como resultado, pedidos são processados com atraso, estoques não são atualizados em tempo real e os clientes frequentemente recebem informações desencontradas sobre suas entregas.

Para solucionar esses problemas, a empresa decidiu implementar um projeto de reengenharia de processos e integração de sistemas. No entanto, ainda há dúvidas sobre quais métricas devem ser acompanhadas para garantir que a operação se torne mais eficiente.

Com base no que estudamos nesta etapa, responda:



1. Como a Reengenharia de Processos (BPR) pode ajudar a LogisTech a melhorar sua eficiência operacional?
2. Quais são os benefícios da integração entre SIG e BI no caso da LogisTech?
3. No planejamento do projeto, quais levantamentos de necessidades devem ser feitos antes da implementação da integração dos sistemas?
4. Como a empresa pode utilizar retroação e fluxos de informação para evitar falhas futuras?
5. Quais indicadores de eficiência operacional podem ser utilizados para medir a melhora na operação da empresa? Cite pelo menos três e explique sua importância.

FINALIZANDO

Ao longo desta etapa, discutimos como a integração de processos e sistemas impacta diretamente a eficiência operacional das organizações. Exploramos a reengenharia de processos (BPR) como uma abordagem estruturada para redesenhar fluxos de trabalho, eliminando desperdícios e tornando as operações mais ágeis.

Vimos também como a conexão entre SIG e BI fortalece a tomada de decisão, permitindo que os dados fluam de maneira estratégica e orientada para resultados.

O planejamento e levantamento de necessidades nos mostraram que há etapas essenciais para garantir que qualquer processo de integração seja bem fundamentado e atenda às demandas reais da organização.

Na sequência, estudamos a importância da retroação e dos fluxos de informação, elementos indispensáveis para que os dados coletados não fiquem apenas no armazenamento, mas também alimentem continuamente melhorias e ajustes nos processos internos.

Por fim, analisamos como os indicadores de eficiência operacional permitem medir com precisão o impacto dessas transformações. Quando bem utilizados, eles ajudam a evitar falhas, otimizar recursos e garantir que a empresa esteja sempre alinhada com seus objetivos estratégicos.

Diante de tudo o que foi visto, fica evidente que a falta de integração e análise estruturada de informações pode comprometer a competitividade de uma



organização. A capacidade de conectar sistemas, redesenhar processos e tomar decisões baseadas em dados diferencia empresas que apenas reagem a problemas daquelas que antecipam desafios e lideram o mercado.



REFERÊNCIAS

JOÃO, B. N. (Org.). **Sistemas de informação**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital**. 17. ed. São Paulo: Bookman, 2023.

MANCINI, M.; SOUZA-CONCILIO, I. (Org.). **Sistemas de informação: gestão e tecnologia na era digital**. Rio de Janeiro: Brasport, 2022.

SCHAEDLER, A.; MENDES, G. S. **Business Intelligence**. Curitiba: InterSaberes, 2021.
